ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	20/May/2025	New

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - WH - 043	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : โซดาไฟ 50% ชื่อสารเคมี : Sodium Hydroxide 50% ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : NaOH

CAS No. : 1310-73-2

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด

ที่อยู่ : โรงงานพระประแดง 202 หมู่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10215

โทรศัพท์ : +66-2463-635-8, +66-2464-3948-9 โทรสาร : +66-2463-3728 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : +66-8-7504-4100 (24 ชั่วโมง)

Email : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : ปรับค่า pH ของน้ำ ที่บ่อบำบัดน้ำเสีย

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ :

ของเหลวไวไฟ	ไม่เข้าข่าย
ของเหลวที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ	ไม่เข้าข่าย
สารเดี่ยวและสารผสมที่เกิดความร้อนได้เอง	ไม่เข้าข่าย
ของเหลวออกซิไดซ์	ไม่สามารถจำแนกได้
สารกัดกร่อนโลหะ	ประเภทย่อย 1

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ :

ความเป็นพิษเฉียบพลัน ทางปาก	ประเภทย่อย 4
การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง	ประเภทย่อย 1B
การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา	ประเภทย่อย 1
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจาก	ประเภทย่อย 1(ระบบทางเดินหายใจ)

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม :

ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ	ประเภทย่อย 3
ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ	ไม่สามารถจำแนกได้
ความเป็นอันตรายต่อโอโซนในชั้นบรรยากาศ	ไม่สามารถจำแนกได้

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย :

H290	อาจกัดกร่อนโลหะ
H302	เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
H314	เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
H318	ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง
H370	ทำอันตรายต่ออวัยวะ (ระบบทางเดินหายใจ)
H402	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

P234	เก็บในภาชนะเดิมเท่านั้น
P260	ห้ามหายใจเอาฝุ่น หรือละอองเข้าไป
P264	ล้างมือให้สะอาดอย่างทั่วถึงหลังการสัมผัสสาร
P270	ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้
P273	หลีกเลี่ยงการปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม
P280	สวมถุงมือ ชุดป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P301+P312	ถ้ากลืนกิน: โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สึกไม่สบาย
P301+P330+P331	ถ้ากลืนกิน: ให้บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน
P303+P361+P353	ถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรือผม): ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำ [หรืออาบน้ำ]
P304+P340	ถ้าหายใจเข้าไป: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก
P305+P351+P338	ถ้าเข้าตา: ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก (ถ้ามี) และล้างด้วยน้ำต่อไป
P308+P311	ถ้าได้รับสัมผัสหรือเกี่ยวข้อง โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์
P321	การรักษาโดยเฉพาะ (ให้ดูบนฉลาก)
P363	ซักเสื้อผ้าที่เปื้อน ก่อนนำกลับมาใช้
P390	ดูดซับสารที่หกรั่วไหลเพื่อป้องกันความเสียหาย
P405	เก็บรักษาในที่ปิดล็อก
P406	เก็บรักษาในสภาพที่ทนต่อการกัดกร่อน หรือเก็บในภาชนะที่เคลือบสารกันการกัดกร่อน
P501	กำจัดสารและภาชนะบรรจุโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาต

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	โซเดียมไฮดรอกไซด์	1310-73-2	50		
	น้ำ	7732-18-5	50		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : เคลื่อนย้ายผู้ได้รับสารไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าไม่หายใจให้ทำการช่วยหายใจ หากหายใจลำบากให้ออกซิเจน นำส่งแพทย์ทันที

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : กรณีได้รับทางผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทั้งหมดทันที ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก อย่างน้อย 20 นาที นำส่งแพทย์ทันที กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก โดยลืมตาให้กว้าง ให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 20 นาที นำส่งแพทย์ทันที

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน นำส่งแพทย์ทันที

4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ : ไม่มี สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ฉีดน้ำเป็นฝอยใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในที่เกิดเหตุ และเหมาะสมกับประเภทของเพลิงไหม้ที่เกิดบริเวณรอบๆ

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : สารนี้ไม่ติดไฟ แต่เมื่อสัมผัสกับความชื้นหรือน้ำอาจทำให้เกิดความร้อนเพียงพอที่จะติดไฟวัสดุที่ติดไฟได้ มีความเสี่ยงในการติดไฟและการระเบิดเมื่อสัมผัสกับสารที่เข้ากันไม่ได้ เมื่อสัมผัสโลหะอาจก่อให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนและอาจเกิดการลุกไหม้และระเบิดได้

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมชุดผจญเพลิง ชุดป้องกันสารเคมี สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ (SCBA) ฉีดน้ำเป็นละอองฝอย เพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุ ห้ามฉีดน้ำเข้าภาชนะโดยตรง เพราะจะเกิดปฏิกิริยารุนแรง ภาชนะที่บรรจุอาจจะระเบิดได้เนื่องจากความร้อนและห้ามฉีดน้ำเป็นลาเพราะอาจทำให้ไฟลุกลามได้

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมอุปกรณ์ป้องกัน ผิวหนังและดวงตาและหายใจเอาไอเข้าไปให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอหลีกเลี่ยงการสูดดมไอสารเคมีเข้าไป ปิดภาชนะบรรจุ อพยพคนไปบริเวณที่ปลอดภัย

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : สวมอุปกรณ์ป้องกัน ผิวหนังและดวงตาและหายใจเอาไอเข้าไปอยู่เหนือลมเมื่อทางานหรือเพิ่มการระบายอากาศ คลุมด้วยวัสดุดูดซับชื้น (วัสดุเฉื่อย, ทรายหรือดิน) กวาดหรือดูดฝุ่น แต่อย่าให้เกิดฝุ่น รวบรวมและปิดผนึกในภาชนะหรือถังที่มีฉลากถูกต้องเพื่อนำไปกำจัด ข้อควรระวัง - ความร้อนอาจเกิดขึ้นเมื่อสัมผัสกับน้ำ

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : อย่าปล่อยให้สารเคมีนี้ลงสู่สิ่งแวดล้อม

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสทาง ผิวหนัง ดวงตา และการหายใจกับสารโดยตรง ให้ใช้สารในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่เพียงพอหลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยเข้าไปห้ามเติมน้ำลงในผลิตภัณฑ์นี้ เมื่อเจือจางควรเติมลงในน้ำอย่างช้าๆ ด้วยการกวนอย่างต่อเนื่อง

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บในที่แห้งและเย็นหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำหรือความชื้น

7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ค่า TLV-C : 2 mg/m^3

NIOSH : ค่า TLV-C : 2 mg/m^3

ACGIH : ค่า TLV-C : 2 mg/m^3

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ตรวจสอบให้แน่ใจการระบายอากาศเพียงพอที่จะรักษาความเข้มข้นของสารให้ต่ำกว่ามาตรฐานการรับสัมผัสใช้กับระบบระบายอากาศเฉพาะที่

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : หน้ากากป้องกันระบบทางเดินหายใจร่วมกับตลับกรองป้องกันไอระเหยของโซดาไฟ

ตา : แว่นครอบตานิรภัย หรือกระบังหน้า

ผิวหนัง : ถุงมือยางธรรมชาติ ถุงมือนีโอพรีน ถุงมือยางไนไตร

8.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว ใส

9.2 กลิ่น : ไม่มีกลิ่น

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : >13 (5% สารละลาย) ที่ 25 องศาเซลเซียส

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : 13 องศาเซลเซียส

9.5 จุดเดือด : 130 องศาเซลเซียส

9.6 จุดวาบไฟ : ไม่ติดไฟ

9.7 อัตราการระเหย : ไม่มีข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่เกี่ยวข้อง

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ติดไฟ

9.10 ความดันไอ : ไม่มีข้อมูล

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่มีข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 1.52 กรัมต่อมิลลิลิตร ที่ 30 องศาเซลเซียส

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ละลายในน้ำ

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่มีข้อมูล

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่มีข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : 40 กรัม/โมล

9.17 อื่นๆ : ความหนืด = 78.3 มิลลิปาสคาล วินาที ที่ 20 องศาเซลเซียส

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้การใช้งานในบรรยากาศปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ตัวออกซิไดซ์ที่แรง, สารประกอบฮาโลเจนอินทรีย์, ทองแดง เกลือแอมโมเนีย กรด คลอริเนเทตไฮโดรคาร์บอน สารออกซิไดซ์ อลูมิเนียม สังกะสี ตะกั่ว ดีบุก และ อัลลอยด์ของโลหะเหล่านั้น

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน ความชื้น แสงแดด

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : โซเดียมออกไซด์

10.6 อื่นๆ : ทำปฏิกิริยารุนแรงกับกรด (ไฮโดรคลอริก, ซัลฟูริก, ไนตริก) สัมผัสกับความชื้นหรือน้ำทำให้เกิดความร้อน ทำปฏิกิริยารุนแรงกับโลหะ (อลูมิเนียม, ตะกั่ว, ดีบุก, สังกะสี) ก่อตัวเป็นก๊าซไวไฟ/วัตถุระเบิด อาจทำปฏิกิริยารุนแรงกับกรดและคลอริเนเทตไฮโดรคาร์บอน สามารถทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ำ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (กระต่าย)

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่มีข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่มีข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่มีข้อมูล

สัมผัสถูกผิวหนัง : กัดกร่อนผิวหนัง และมีความเสี่ยงในการทาลายดวงตาอย่างรุนแรง

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่เข้าข่าย

11.4 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ความเป็นพิษต่อปลา (LC50) : 125 มิลลกรัมต่อลิตร, 96 ชั่วโมง ปลากินยุง (Mosquito fish)

ค่าเป็นพิษต่อไรน้ำ (EC50) : 34.59 - 47.13 มิลลกรัมต่อลิตร, 48 ชั่วโมง

12.2 การตกค้างยาวนาน : โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นสารอนินทรีย์ ซึ่งตามภาคผนวก XIII ของกฎระเบียบ REACH การประเมิน PBT และ vPvB ใช้กับสารอินทรีย์เท่านั้น รวมถึง โลหะอินทรีย์ ดังนั้นการประเมิน PBT และ vPvB จึงไม่ใช้กับโซเดียมไฮดรอกไซด์

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

วิธีการกำจัดของเสีย : ผลิตภัณฑ์ควรถูกนาไปกาจัดที่หน่วยงานที่เหมาะสมและได้รับการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากจำเป็นให้กำจัดผลิตภัณฑ์นี้ภายหลังจากที่ได้มีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานที่รับกำจัดและ/หรือหน่วยราชการที่ชำนาญงาน กาจัดสารตกค้างที่มีและปนเปื้อนทั้งหมดตามข้อบังคับท้องถิ่น

ภาชนะที่ปนเปื้อน : ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อนควรได้รับการดูแลเสมือนเป็นสารเคมีที่หลงเหลือ ภาชนะบรรจุที่ผ่านการล้างจนสะอาดควรนับอยู่ในแผนการจัดการของเสีย (นำกลับมาใช้โดยผ่านกระบวนการต่างๆ นำไปแปรสภาพ นำกลับมาใช้ใหม่) ให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 1824

14.2 ชื่อในการขนส่ง : SODIUM HYDROXIDE, SOLUTION

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 8

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : II

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่มีข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556, สารเคมีนี้อยู่ในบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย ลำดับที่ 1287

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2558-สารเคมีนี้อยู่ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย บัญชี 5.1 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร

- เลขสารบบอาหาร : 11-1-10352 (โรงงานพระประแดง)

- เลขสารบบอาหาร : 21-1-00942-1-0004 A194 (โรงงานระยอง)

- โซเดียมไฮดรอกไซด์ (INS No.524)

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ข้อกำหนดและกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา TSCA CAS#1310-73-2 อยู่ในบัญชีรายการในกฎหมายควบคุมวัตถุที่เป็นพิษ (TSCA)

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด, โซเดียมไฮดรอกไซด์, No. SD-QSHE-008 REV. 00 (25 มกราคม 2565)

16.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล